

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为()。

A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

【答案】

C

【解析】

平均数为 $\frac{2+8+14+16+20}{5} = 12$, 故选 C。

2. 已知 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} = ()$ 。

A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

【答案】

A

【解析】

$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{i} = -i$, 故选 A。

3. 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B = ()$ 。

A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

【答案】

D

【解析】

$x^3 = x$ 等价于 $x(x-1)(x+1) = 0$, 故 $B = \{-1, 0, 1\}$, $A \cap B = \{0, 1\}$, 选 D。

4. 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是()。

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x \mid x \leq -2\}$
C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$ D. $\{x \mid x > 1\}$

【答案】

C

【解析】

移项得 $\frac{-x-2}{x-1} \geq 0$, 即 $\frac{x+2}{x-1} \leq 0$ 。

结合 $x \neq 1$, 解得 $-2 \leq x < 1$, 故选 C。

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{6}$, 则 $A = (\quad)$ 。

A. 45°

B. 60°

C. 120°

D. 135°

【答案】

A

【解析】

由余弦定理,

$$\cos A = \frac{(1 + \sqrt{3})^2 + 6 - 4}{2(1 + \sqrt{3})\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

因 $0 < A < \pi$, 得 $A = 45^\circ$, 选 A。

6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B . 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| = (\quad)$ 。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】

C

【解析】

焦点在 x 轴上, 代入直线方程得 $F(1, 0)$, 所以 $p = 2$, 准线为 $x = -1$ 。

于是 $B(-1, 4)$, A 的纵坐标为 4。由 $y^2 = 4x$, 得 $A(4, 4)$ 。

由抛物线定义, $|AF| = |AB| = 5$, 故选 C。

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $S_3 = 6$, $S_5 = -5$, 则 $S_6 = (\quad)$ 。

A. -20

B. -15

C. -10

D. -5

【答案】

B

【解析】

由 $S_3 = 3a_2$ 、 $S_5 = 5a_3$, 得 $a_2 = 2$ 、 $a_3 = -1$, 故公差 $d = -3$ 、 $a_1 = 5$ 。

所以 $S_6 = 6 \times 5 + \frac{6 \times 5}{2} \times (-3) = -15$, 选 B。

8. 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) =$ ()。

- A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

【答案】

D

【解析】

由 $0 < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2}$, 得 $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ 。

于是 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$, 选 D。

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和， q 为 $\{a_n\}$ 的公比， $q > 0$ 。若 $S_3 = 7$, $a_3 = 1$, 则()。

- A. $q = \frac{1}{2}$ B. $a_5 = \frac{1}{9}$ C. $S_5 = 8$ D. $a_n + S_n = 8$

【答案】

AD

【解析】

由 $a_3 = 1$, 得 $a_1 = \frac{1}{q^2}$, $a_2 = \frac{1}{q}$, 所以 $\frac{1}{q^2} + \frac{1}{q} + 1 = 7$, 即 $6q^2 - q - 1 = 0$ 。

由 $q > 0$, 得 $q = \frac{1}{2}$, A 正确。此时 $a_n = 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, $S_n = 8\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$ 。

故 $a_5 = \frac{1}{4}$, $S_5 = \frac{31}{4}$, B、C 错误; $a_n + S_n = 8$, D 正确。故选 AD。

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且当 $x > 0$ 时， $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则()。

- A. $f(0) = 0$
B. 当 $x < 0$ 时， $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$
C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$
D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

【答案】

ABD

【解析】

选项 A、B

奇函数在原点有定义，故 $f(0) = 0$, A 正确。

当 $x < 0$ 时， $-x > 0$, 所以 $f(x) = -f(-x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$, B 正确。

选项 C、D

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = (x-1)(x+3)e^x$, 在 $(0,1)$ 上为负、 $(1,+\infty)$ 上为正, 故 $x=1$ 是极小值点。由奇性, $x=-1$ 是极大值点, D 正确; 且 $f(-1) = 2e - 2 > 2$, 但 $-1 < \sqrt{3}$, C 错误。故选 ABD。

11. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$, 则()。

- A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$
B. $|MA_1| = 2|MA_2|$
C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$
D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

【答案】

ACD

【解析】

确定边长关系

由对称性, 不妨取 $M(a, b)$ 、 $N(-a, -b)$; 若交换 M, N , 以下 A、C、D 的结论不变, 而 B 仍不成立。

此时 $\overrightarrow{A_1N} = (0, -b)$ 、 $\overrightarrow{A_1M} = (2a, b)$, 所以

$$-\frac{b}{\sqrt{4a^2 + b^2}} = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因此 $b^2 = 12a^2$, $b = 2\sqrt{3}a$, $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{13}$ 。

判断各选项

MA_2 竖直, 而 $\cos \angle A_1MA_2 = \frac{b}{\sqrt{4a^2 + b^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 A 正确。

$|MA_1| = 4a$ 、 $|MA_2| = 2\sqrt{3}a$, 不满足 B 的倍数关系。

C 正确; 四边形的面积为 $2ab = 4\sqrt{3}a^2$, 当 $a = \sqrt{2}$ 时为 $8\sqrt{3}$, D 正确。故选 ACD。

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. 已知平面向量 $a = (x, 1)$, $b = (x-1, 2x)$, 若 $a \perp (a-b)$, 则 $|a| =$ _____。

【答案】

$\sqrt{2}$

【解析】

$a-b = (1, 1-2x)$, 垂直条件给出 $x+1-2x=0$, 故 $x=1$, $|a| = \sqrt{2}$ 。

13. 若 $x=2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0) =$ _____。

【答案】

-4

【解析】

必要条件 $f'(2) = 0$ 给出 $2 - a = 0$, 故 $a = 2$ 。

此时 $f(x) = (x-1)(x-2)^2$, $f'(x) = (x-2)(3x-4)$ 在 2 两侧由负变正, 确为极值点。

所以 $f(0) = -4$ 。

14. 一个底面半径为 4 cm, 高为 9 cm 的封闭圆柱形容器 (容器壁厚度忽略不计) 内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为 _____ cm。

【答案】

$\frac{5}{2}$

【解析】

设铁球半径为 r , 则 $0 < r \leq 4$ 。两球心在水平方向的距离至多为 $2(4-r)$, 竖直方向的距离至多为 $9-2r$ 。

两球不重叠要求球心距离至少为 $2r$, 故

$$(2r)^2 \leq (8-2r)^2 + (9-2r)^2,$$

即 $(2r-5)(2r-29) \geq 0$ 。结合 $r \leq 4$, 得 $r \leq \frac{5}{2}$ 。

取 $r = \frac{5}{2}$, 使两球分别贴住上下底面, 且球心水平投影位于半径 $4-r = \frac{3}{2}$ 的圆的直径两端。此时球心水平距离为 3、竖直距离为 4, 球心距离为 $5 = 2r$, 可以放入。故最大值为 $\frac{5}{2}$ 。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. 已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), $f(0) = \frac{1}{2}$ 。

(1) 求 φ ;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) 值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$; 递增区间为 $\left[k\pi - \frac{7\pi}{12}, k\pi - \frac{\pi}{12}\right]$, 递减区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{5\pi}{12}\right]$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

【解析】

(1) $\cos \varphi = \frac{1}{2}$, 结合 $0 \leq \varphi < \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 由和差化积,

$$g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos 2x = \sqrt{3} \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right).$$

故值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 。

令 $2k\pi - \pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq 2k\pi$, 得递增区间 $\left[k\pi - \frac{7\pi}{12}, k\pi - \frac{\pi}{12}\right]$ 。

令 $2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq 2k\pi + \pi$, 得递减区间 $\left[k\pi - \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{5\pi}{12}\right]$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。

16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4。

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点。若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$ 。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

(2) $\sqrt{5}$

【解析】

(1) $2a = 4$, 故 $a = 2$; $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $c = \sqrt{2}$, $b^2 = a^2 - c^2 = 2$ 。

所以 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。

(2) 直线 $x = 0$ 对应面积为 0, 故可设 $l: y = kx - 2$ 。联立椭圆, 得

$$(1 + 2k^2)x^2 - 8kx + 4 = 0.$$

判别式为 $16(2k^2 - 1) > 0$, 因此

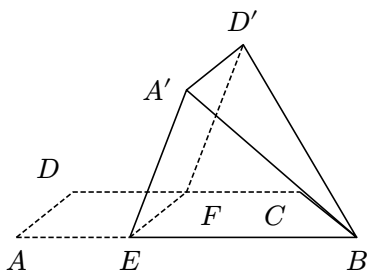
$$|x_A - x_B| = \frac{4\sqrt{2k^2 - 1}}{1 + 2k^2}.$$

又 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}|x_A y_B - x_B y_A| = |x_A - x_B| = \sqrt{2}$ 。

两边平方化简得 $(2k^2 - 3)^2 = 0$, 所以 $k^2 = \frac{3}{2}$ 。

于是 $|AB| = \sqrt{1 + k^2}|x_A - x_B| = \sqrt{5}$ 。

17. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 的中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$ 。将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° 。



- (1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;
- (2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。

- (2) $\frac{\sqrt{42}}{7}$

【解析】

- (1) 由题设, $EFDA$ 为矩形, 翻折后仍有 $A'D' \parallel EF$, 且 $A'D' = EF$ 。又 $A'B$ 所在平面 $A'BE$ 与平面 $D'CF$ 分别由平行的两组直线确定: $EA' \parallel FD'$ 、 $EB \parallel FC$ 。两平面互相平行, 且 $A'B$ 在前一平面内, 故 $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$ 。

- (2) 建立坐标系

长度统一除以 AD , 不影响角度。取 E 为原点, EB, EF 为 x, y 轴正方向, 原底面向上为 z 轴正方向。由二面角为 60° , 可取

$$E(0, 0, 0), \quad F(0, 1, 0), \quad B(2, 0, 0), \quad C(1, 1, 0),$$

$$A'\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad D'\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

计算法向量

平面 BCD' 的法向量可取 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$; 平面 $EFD'A'$ 的法向量可取 $\mathbf{m} = (\sqrt{3}, 0, -1)$ 。

两法向量夹角余弦的绝对值为

$$\frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{n}||\mathbf{m}|} = \frac{2}{\sqrt{7} \times 2} = \frac{1}{\sqrt{7}}.$$

因此所求二面角的正弦值为 $\sqrt{1 - \frac{1}{7}} = \frac{\sqrt{42}}{7}$ 。

18. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$ 。

- (1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;
- (2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点。
 - (i) 设函数 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$ 。证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;
 - (ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论。

【答案】

(1) 极值点为 $x_1 = \frac{1}{3k} - 1$, 唯一正零点位于 x_1 右侧。

(2) (i) 证明见解析。

(ii) $x_2 < 2x_1$

【解析】

(1) 有

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2 = x^2 \left(\frac{1}{1+x} - 3k \right).$$

记 $x_1 = \frac{1}{3k} - 1 > 0$, 则 f 在 $(0, x_1)$ 上严格递增, 在 $(x_1, +\infty)$ 上严格递减, 故 x_1 是唯一极值点。

又 $f(0) = 0$, 所以 $f(x_1) > 0$ 。由 $\ln(1+x) \leq x$, 有 $f(x) \leq \frac{x^2}{2} - kx^3$, 当 $x > \frac{1}{2k}$ 时为负。

由连续性和上述单调性, 存在唯一正零点 x_2 , 且 $x_2 > x_1$ 。

(2) (i) 记 $a = x_1$, 则 $3k = \frac{1}{1+a}$, 从而

$$g'(t) = f'(a+t) + f'(a-t) = \frac{t}{1+a} \left(\frac{(a-t)^2}{1+a-t} - \frac{(a+t)^2}{1+a+t} \right).$$

函数 $h(x) = \frac{x^2}{1+x}$ 在 $x > 0$ 时满足 $h'(x) = \frac{x(x+2)}{(1+x)^2} > 0$ 。

因 $0 < a-t < a+t$, 上式括号内为负, 故 $g'(t) < 0$, 结论成立。

(ii) $g(0) = 0$, 由上一问的严格递减性及端点连续性, $g(x_1) < 0$ 。

所以 $f(2x_1) = g(x_1) + f(0) < 0$ 。又 $f(x_1) > 0$, 且 f 在 $(x_1, +\infty)$ 上严格递减, 故其唯一零点满足 $x_1 < x_2 < 2x_1$ 。

19. 甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分。设每个球甲胜的概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜的概率为 q , $p+q=1$, 且各球的胜负相互独立。对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率。

(1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示);

(2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p ;

(3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$ 。

【答案】

(1) $p_3 = p^3$, $p_4 = 4p^3 - 3p^4$ 。

(2) $\frac{2}{3}$

(3) 证明见解析。

【解析】

(1) 打完 3 球至少领先 2 分, 只能 3 球全胜, 故 $p_3 = p^3$ 。

打完 4 球至少领先 2 分, 须胜 3 或 4 球, 故 $p_4 = 4p^3(1-p) + p^4 = 4p^3 - 3p^4$ 。

(2) 由第 (1) 问及对称性, $p_4 - p_3 = 3p^3q$ 、 $q_4 - q_3 = 3q^3p$ 。

故 $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 4$ 。因 $p, q > 0$, 得 $p = 2q$, 结合 $p + q = 1$, 得 $p = \frac{2}{3}$ 。

(3) 从偶数球到奇数球

记 $D_k = p_k - q_k$ 。打完 $2m$ 球时分差为偶数, 再打一球, 只有原本恰好领先或落后 2 分的情形可能退出相应事件, 平时再打一球仍不足 2 分。

因此

$$p_{2m+1} - p_{2m} = -\binom{2m}{m+1}p^{m+1}q^m,$$

$$q_{2m+1} - q_{2m} = -\binom{2m}{m-1}p^mq^{m+1}.$$

利用两个组合数相等, 得

$$D_{2m+1} - D_{2m} = -\binom{2m}{m-1}(p-q)(pq)^m < 0.$$

再打一球并比较相邻偶数球

打完 $2m+1$ 球时分差为奇数, 再打一球, 原本分差绝对值至少为 3 的仍保留, 恰好领先或落后 1 分的情形可能进入相应事件。故

$$D_{2m+2} - D_{2m+1} = \binom{2m+1}{m}(p-q)(pq)^m.$$

将两式相加, 再由组合数恒等式, 得

$$D_{2m+2} - D_{2m} = \binom{2m}{m}(p-q)(pq)^m > 0.$$

结合上一问的严格不等式, 所证结论成立。